

RESPALDOS EXTERNOS

Configuración de Oracle Cloud Matriz Capstone

Documento técnico y operativo: recursos, permisos, retención, alertas, pruebas y recuperación.

Estado Cadena completa verificada: producción, bucket, descarga, restauración y notificación.	Instancia Se conserva la instancia existente. No fue reemplazada ni duplicada.
Costo actual Sin recursos de pago añadidos; uso previsto dentro de los límites gratuitos vigentes.	Alertas Suscripción por correo activa; prueba entregada sin fallos.

Fecha de verificación: 4 de septiembre de 2026
Región: Chile West (Valparaíso) - sa-valparaiso-1

1. Resultado y alcance

Matriz Capstone genera un paquete recuperable con MySQL y los PDF originales, lo conserva localmente y lo sube a un bucket privado. La autenticación usa **Instance Principal**: no hay claves OCI guardadas en el servidor.

Protege

Pérdida del volumen, borrado accidental local y pérdida completa de la instancia.

No protege

Pérdida o cancelación de toda la cuenta Oracle; eso requiere otra nube o copia independiente.

Qué se preservó

- No se creó otra máquina ni se reemplazó **instance-20260816-0335**.
- No se modificaron métricas, proyectos, artículos, brechas ni estados del arte.
- No se abrió el bucket al público ni se almacenaron claves OCI.
- Las reglas de retención no pueden borrar MySQL ni los PDF operativos.
- El correo personal se configuró en Oracle, pero no se publica en GitHub ni en este informe.

Estado final

Paso 7 cerrado

Se verificó el recorrido completo: datos reales, paquete con hashes, carga privada, descarga, restauración temporal, limpieza automática y una notificación publicada y entregada por correo.

2. Recursos creados y preservados

Recurso	Nombre / valor	Configuración
Instancia preservada	instance-20260816-0335	VM.Standard.A1.Flex, 4 OCPU, 24 GB. No fue reemplazada.
Bucket	capstone-respaldos	Privado, Standard, cifrado por Oracle y sin versionado.
Región	sa-valparaiso-1	Chile West (Valparaíso).
Namespace	axhhd4zawgua	Identificador usado por OCI CLI.
Grupo dinámico	capstone-respaldos-instancia	Incluye solo el OCID de la instancia existente.
Política IAM	capstone-respaldos-policy	Tres sentencias: carga, retención y publicación de alertas.
Tema	capstone-respaldos-alertas	OCI Notifications activo en la misma región.
Suscripción	Correo confirmado	Endpoint personal activo; dirección omitida de la documentación.
Retención diaria	eliminar-diarios-7d	Elimina daily/ después de 7 días.
Retención semanal	eliminar-semanales-28d	Elimina weekly/ después de 28 días.

Recursos no creados

- No se creó otra instancia, volumen, red, base administrada ni balanceador.
- No se habilitó replicación entre regiones, versionado, SMS ni servicios premium.
- Los OCID completos permanecen fuera del PDF; el del tema vive solo en el **.env** privado del servidor.

3. Permisos y separación de responsabilidades

La instancia crea copias, pero no puede recuperarlas ni borrarlas. Object Storage aplica la retención y la cuenta administradora conserva el control de recuperación y desuscripción.

Actor	Puede	No puede por esta política
Instancia Capstone	Crear objetos, comprobar metadatos y publicar alertas.	Descargar, reemplazar o borrar respaldos; administrar temas o suscripciones.
Object Storage	Inspeccionar y eliminar objetos para las reglas de 7 y 28 días.	Entrar a MySQL, borrar PDF del volumen Docker o actuar fuera del bucket.
Administrador	Descargar paquetes y controlar la suscripción desde la consola.	No recibe permisos adicionales por esta política.

Sentencias IAM verificadas

Carga

```
Allow dynamic-group capstone-respaldos-instancia to manage objects in tenancy where all
{target.bucket.name='capstone-respaldos', any {request.permission='OBJECT_CREATE',
request.permission='OBJECT_INSPECT'}}
```

Retención

```
Allow service objectstorage-sa-valparaiso-1 to manage object-family in tenancy where all
{target.bucket.name='capstone-respaldos', any {request.permission='BUCKET_INSPECT',
request.permission='BUCKET_READ', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_DELETE'}}
```

Alertas

```
Allow dynamic-group capstone-respaldos-instancia to use ons-topics in tenancy where
request.operation='PublishMessage'
```

La última condición restringe la autorización a publicar mensajes. No permite que el script cambie la suscripción o elimine el tema.

4. Flujo, retención y costo

1	2	3	4	5	6
MySQL + PDF	respaldar.sh	Object Storage	Comprobación	Retención	Alerta si falla

Ubicación	Frecuencia	Conservación	Objetivo
Servidor	Diaria	7 días	Recuperación rápida.
Bucket daily/	Diaria	7 días	Pérdida de instancia.
Bucket weekly/	Domingos	28 días	Puntos más antiguos.

Programación

Cron diario

```
15 3 * * * cd /home/ubuntu/capstone-matriz && mkdir -p respaldos && ./respaldar.sh >>
respaldos/registro.log 2>&1
```

Capacidad y costo

Cada paquete actual ocupa 62 402 560 bytes, unos 59.51 MiB. Siete diarios y cuatro semanales equivalen aproximadamente a 655 MiB, por debajo de los 20 GiB combinados que la consola muestra para Object Storage y Archive Storage dentro del nivel gratuito vigente.

Las primeras 1 000 entregas de correo al mes de OCI Notifications están incluidas actualmente. Con una ejecución diaria y avisos solo cuando falla, el uso esperado es como máximo cercano a 31 correos al mes. Oracle puede cambiar precios o límites; conviene revisar periódicamente el panel de uso.

Referencias oficiales: Oracle Cloud Free Tier - Always Free Resources y Oracle Notifications Pricing.

5. Verificación y recuperación

Comprobación	Resultado
Carga controlada	daily/2026-09-04/capstone_2026-09-04_010326.backup.tar, 59.51 MiB, Standard.
Carga desplegada	Segundo objeto desde d938db1; tamaño remoto igual a 62 402 560 bytes.
Integridad descargada	Las dos sumas SHA-256 del paquete fueron correctas.
Base temporal	2 proyectos, 5 artículos, 5 archivos y 5 brechas restaurados.
PDF restaurados	Todos presentes y coincidentes con su SHA-256.
Limpieza	Base, carpeta y copia temporal eliminadas; producción intacta.
Servicios	MySQL saludable; backend, frontend y trabajador activos.
Sitio público	HTTPS respondió 200 después del despliegue.

Procedimiento mensual

- Descargar desde el bucket un objeto reciente.
- Copiarlo temporalmente a la instancia.
- Ejecutar el script de restauración con la ruta del paquete descargado.
- Registrar conteos y hashes; eliminar la descarga temporal.

Resultado

La cadena de recuperación está probada de extremo a extremo sin tocar producción. El respaldo externo reduce el riesgo de perder la instancia completa y controla el crecimiento mediante retención.

6. Alertas de fallo verificadas

La prueba se ejecutó desde la misma instancia y con el mismo mecanismo que usa **respaldar.sh** al capturar un error. El mensaje aclaró que era una prueba y que no se había detectado un fallo real.

Elemento	Detalle	Resultado
Tema	capstone-respaldos-alertas	Activo
Suscripción	Correo personal omitido del documento	Activa y confirmada
Origen	Instancia existente mediante Instance Principal	Sin claves OCI
Permiso	Solo request.operation='PublishMessage'	Mínimo privilegio
Publicación de prueba	Prueba de alertas de Matriz Capstone	1 registrada
Entrega	Endpoint de correo	1 entregada
Fallos de entrega	Intervalo comprobado en Oracle Monitoring	0

Cómo funciona durante la operación

- Si cualquier paso del respaldo termina con error, el script captura el código y la línea.
- Guarda una marca local en `respaldos/ULTIMO_ERROR` y escribe el detalle en el registro.
- Publica el aviso en OCI Notifications; Oracle lo entrega a la suscripción activa.
- Si la notificación también falla, el registro deja constancia sin ocultar el error original.

Control La suscripción puede cancelarse desde el correo o desde la consola de Oracle.	Privacidad El repositorio no contiene el correo, el OCID completo del tema ni secretos de la cuenta.
---	--

Conclusión El paso 7 queda completo: copia externa, retención, restauración y alerta visible funcionan sobre la infraestructura existente, sin cambiar la lógica funcional de Matriz Capstone.
--

Documentación relacionada: [README.md](#), [docs/Respaldos_Oracle.md](#) y [docs/Plan_Limites_y_Niveles_Medicion.md](#).